

## Chapter 3. 동적시스템의 미분방정식 해

## 1. 일반적인 n차 시스템의 미분방정식

$$\underbrace{\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t)}_{\text{System}} = \underbrace{b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)}_{\text{input}}$$

1차 선형 상미분 방정식의 일반형

$$\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = f(t)$$

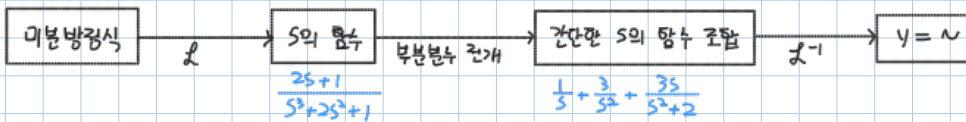
2차 선형 상미분 방정식의 일반형

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = f(t)$$

## 2. 라플라스 변환

- 미분방정식 푸는 방법
  - Laplace Transform (라플라스 변환)
  - State space (상태공간)

라플라스 변환을 배한 이유



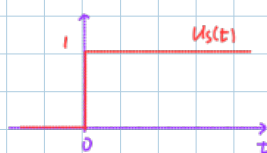
라플라스 변환의 정의

$$L[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad \left[ \text{조건: } \int_0^{\infty} |f(t) e^{-\sigma t}| dt < \infty \right]$$

ex) 예제 3-2-1

$$f(t) = u_0(t) = \begin{cases} 1 & (t > 0) \\ 0 & (t < 0) \end{cases}$$

Unit Step function (단위계단함수)  
크기=1



ex) 배터리 1.5V 연결하기 전에는 0V, 연결후는 1.5V

$$F(s) = L[f(t)] = L[u_0(t)] = \int_0^{\infty} \underbrace{u_0(t)}_{1 \text{ if } t>0} e^{-st} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s}$$

ex) 예제 3-2-2

$$f(t) = e^{-at} \quad (t \geq 0)$$

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t} dt = \frac{e^{-(s+a)t}}{-(s+a)} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s+a}$$

Laplace Transform 정의를 이용해 매번 계산 하는게 아닌 Table 이용

라플라스 변환의 중요한 정리

① 상수와의 곱셈

$$L[kf(t)] = kL[f(t)]$$

② 합과 차

$$L[f_1(t) + f_2(t)] = L[f_1(t)] + L[f_2(t)]$$

### ③ 미분 ★

$$\cdot \mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0)$$

$$\cdot \mathcal{L}\left[\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right] = s^2F(s) - sf'(0) - f(0)$$

$$\cdot \mathcal{L}\left[\frac{d^3f(t)}{dt^3}\right] = s^3F(s) - s^2f'(0) - sf''(0) - f(0)$$

3차까지만 양의

### ④ 적분

$$\cdot \mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$$

$$\cdot \mathcal{L}\left[\int_0^{t_1} \int_0^{t_2} \dots \int_0^{t_n} f(\tau) d\tau dt_1 dt_2 \dots dt_{n-1}\right] = \frac{F(s)}{s^n}$$

### ⑤ time shift

$$\cdot \mathcal{L}[f(t-\tau)u_s(t-\tau)] = e^{-s\tau}F(s)$$

ex)  $f(t) = u_s(t)$

$$\mathcal{L}[u_s(t-3)] = e^{-3s} \times \frac{1}{s} = \frac{e^{-3s}}{s}$$

### ⑥ 초기값 정리 (initial value theorem)

$$\cdot \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

ex)  $F(s) = \frac{s+4}{s^2+2s+3} \rightarrow f(0) = ?$

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \left( \frac{s+4}{s^2+2s+3} \right) = 1$$

→ inverse Laplace transform으로  $f(t)$  만 구하고 특정값에서  $f(t)$  값 알아 보면 됨

### ⑦ 최종값 정리 (Final Value Theorem)

$$\cdot \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

ex)  $F(s) = \frac{s+1}{s^3+2s+3} \rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = ?$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left( \frac{s+1}{s^3+2s+3} \right) = 0$$

### ⑧ Complex Shift (복소이동)

$$\cdot \mathcal{L}[e^{F\alpha t} f(t)] = F(s \pm \alpha)$$

ex)  $f(t) = t^2$

$$\cdot \mathcal{L}[e^{3t} t^2] = \frac{2}{(s-3)^3}$$

### ⑨ 신호 합성곱론 (복소곱셈) - Convolution (합성곱론)

$$\cdot \mathcal{L}[f_1(t) \otimes f_2(t)] = \mathcal{L}[f_1(t)] \mathcal{L}[f_2(t)]$$

$$\xrightarrow{\text{*, Convolution}} \mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(s) F_2(s)$$

정의로 가능하게 됨

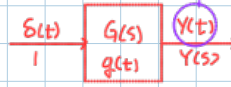
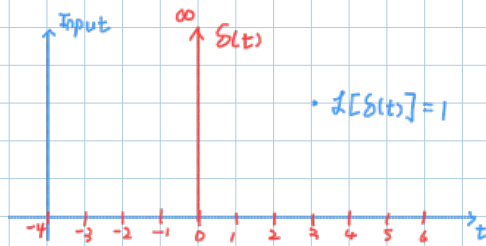
$$= \mathcal{L}\left[\int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau\right] = \mathcal{L}\left[\int_0^t f_2(\tau) f_1(t-\tau) d\tau\right]$$

### 3. 임펄스 응답

- impulse response (임펄스 응답) ←

- 입력이 단위 임펄스 함수( $\delta(t)$ )일 때의 출력

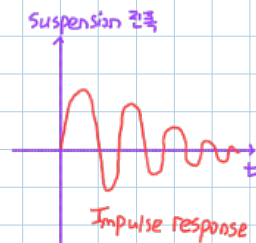
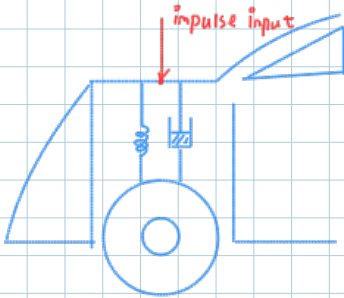
(c) Impulse Function



- Impulse response 예시

- ① 수박이 맛있는지 두드려보고 소리를 듣는다.  
impulse input

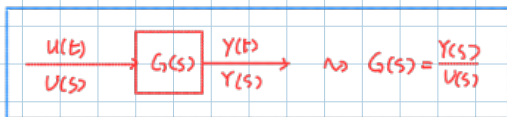
- ② 자동차 suspension



→ 좋은 Suspension은 진폭이 빨리 줄어드는

### 4. Transfer function (전달함수) $[G(s)]$

- 선형시불변 시스템에서 모든 초기조건이 0일 때  $\frac{L[\text{output}]}{L[\text{input}]} = \frac{Y(s)}{U(s)}$  OR 임펄스 응답의 라플라스 변환



$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

↓ L

$$(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0)Y(s) = (b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0)U(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

### 5. 전달함수의 성질

LTI (Linear Time Invariant)

→ 관측할 수 밖에 대해 linearization 해서 가능

- ① 전달함수는 오직 선형시불변 시스템에만 정의된다. 비선형시스템에서는 정의되지 않는다.

- ② 시스템의 모든 초기조건은 0으로 한다.

- ③ 전달함수는 시스템의 입력과는 무관하게 일정  $\rightarrow E(s) G(s) = \frac{1}{s} = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{20} = \frac{10}{200} \dots$   
→ input이 바뀌어도 전달함수 일정

- ④ 연속체 시스템의 경우 전달함수는 Laplace 변환으로 복소변수(s)만의 함수로 표현

but, 이산체 시스템의 경우 Z변환으로 Z만의 함수로 표현

## 6. 특성방정식 (Characteristic equation)

- 전달함수의 분모 다항식 = 0 으로 놓아 얻어낸 방정식

$$U(s) \rightarrow \boxed{G(s)} \rightarrow Y(s) \quad G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

characteristic equation

$$\downarrow$$

$$s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$$

- 특성방정식의 근은 시스템의 안정도 결정  
pole (극점)

(+) 시스템이 좋다. 나쁘다의 기준

stability (안정도)  
performance (성능)

## 7. 복소수

— 복소수의 표현

### ① 직각 좌표계

•  $z = \underbrace{x}_{\text{실수부 (Real)}} + j \underbrace{y}_{\text{허상부 (Imaginary)}}$  ,  $j = \sqrt{-1}$  → 세상에 없는 수 이지만 도입하면 계산이 편해짐

### ② 극 좌표계

•  $z = \underbrace{R e^{j\theta}}_{\text{or } R \angle \theta}$  (+) Euler formula  
•  $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$

— 복소수의 사칙연산

### ① Addition

•  $z_1 = x_1 + j y_1$   
•  $z_2 = x_2 + j y_2$   
→  $z = z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$

← 직교좌표계가 편함

### ② Subtraction

•  $z_1 = x_1 + j y_1$   
•  $z_2 = x_2 + j y_2$   
→  $z = z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2)$

### ③ Multiplication

•  $z_1 = R_1 e^{j\theta_1}$   
•  $z_2 = R_2 e^{j\theta_2}$   
→  $z = z_1 z_2 = R_1 R_2 e^{j(\theta_1 + \theta_2)}$   
=  $R_1 R_2 \angle (\theta_1 + \theta_2)$

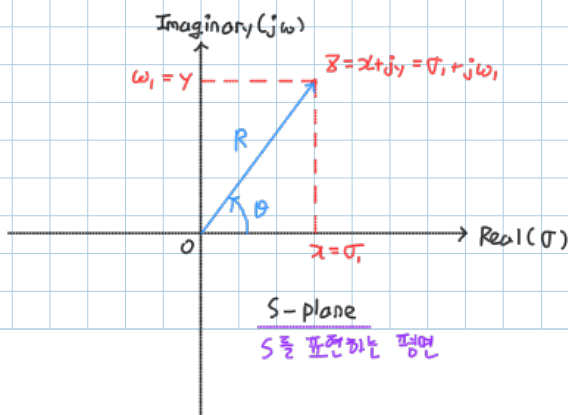
← 극좌표계가 편함

### ④ Division

•  $z_1 = R_1 e^{j\theta_1}$   
•  $z_2 = R_2 e^{j\theta_2}$   
→  $z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{R_1}{R_2} e^{j(\theta_1 - \theta_2)} = \frac{R_1}{R_2} \angle (\theta_1 - \theta_2)$

— 복소수의 S-plane 복소평면에서 표현

•  $z = x + j y = R e^{j\theta} = R \angle \theta$  ,  $R = \sqrt{x^2 + y^2}$  ,  $\theta = \tan^{-1}(\frac{y}{x})$

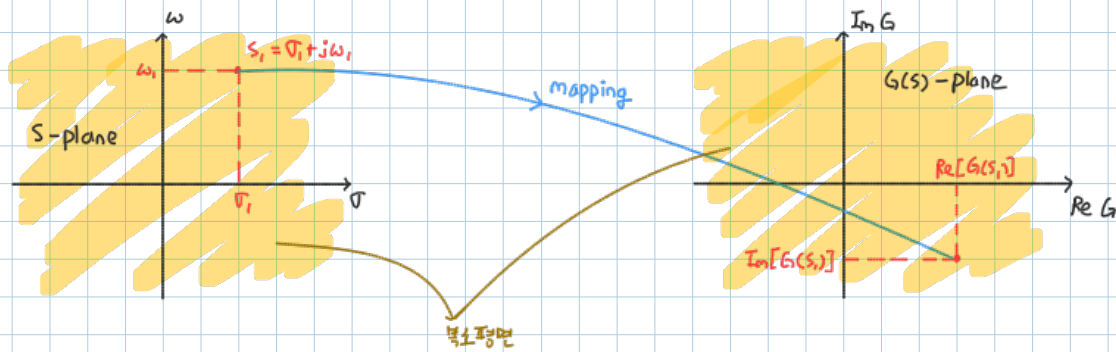


## 복소변수 함수 $G(s)$

- 복소수를 변수로 갖는 함수  $\rightarrow$  복소수 평면

### mapping(사상)

$$s_i = \sigma_i + j\omega_i \rightarrow G(s_i) = \text{Re}[G(s_i)] + j \text{Im}[G(s_i)]$$



## 8. 함수의 특이점과 극점

### 특이점 (Singularity)

- 함수 or 그 함수의 도함수들이 정의되지 못하는  $s$  평면의 점들  
복소평면에 mapping X

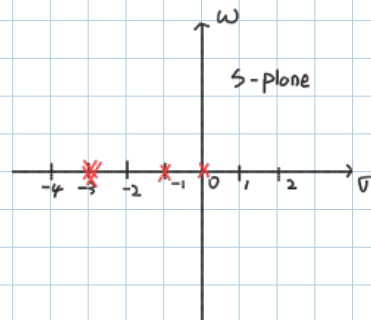
ex)  $G(s) = \frac{2}{s(s+1)}$ ,  $s = -1, 0$  에 대해  $G(s)$ 는 복소평면에 mapping X  
특이점

### 극점 (Pole) $\in$ 특이점

- 분모를 0으로 만드는  $s$  값 = 특성방정식 근  $\rightarrow$  system의 안정도와 관련

ex)  $G(s) = \frac{10(s+2)}{s(s+1)(s+3)^2}$ , pole:  $s = 0, -1, -3, -3$

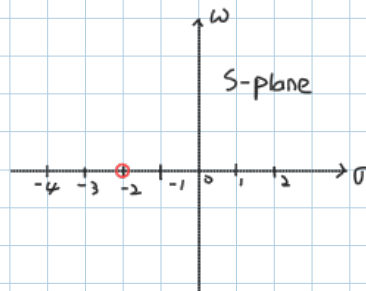
- 극점은  $s$ -plane 상에 X로 표시
- if) 중근이면 X를 겹쳐서 표시



## 9. 영점 (Zero)

- 분자가 0이 되는 근
- 영점 수 = 극점 수  $\rightarrow$  영점이 없는 경우  $\omega$ 로 취급
- $s$ -plane 상에서 0으로 표시

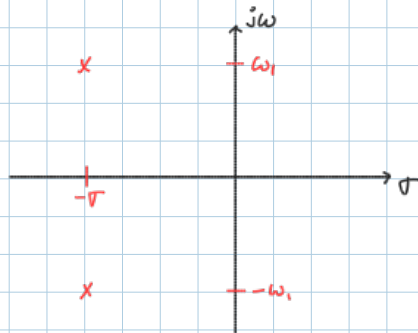
ex)  $G(s) = \frac{10(s+2)}{s(s+1)(s+3)^2}$ , zero:  $s = -2, \infty, \infty$   
pole:  $s = 0, -1, -3, -3$



## 10. Prototype 2nd order system pole & Zero

— Prototype 2nd order system

$$\ddot{y} + 2\zeta\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y = \omega_n^2 u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)Y(s) = \omega_n^2 U(s) \rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$



$$\begin{aligned} \text{pole: } s &= -\zeta\omega_n \pm \sqrt{(-\zeta\omega_n)^2 - \omega_n^2} \\ &= -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} \\ &= -\zeta\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \\ &= -\sigma_1 \pm j\omega_1, \quad (\sigma_1 > 0, \omega_1 > 0) \\ &\quad \text{assumption} \end{aligned}$$

$$\text{Zero: } \infty, \infty$$

## 11. 부분분수 전개

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \rightarrow Y(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} U(s)$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[ \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} U(s) \right]$$

라플라스 역변환이 쉽도록 부분분수 전개 이용

$$\text{if) } u(t) = \delta(t) \rightarrow U(s) = 1$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[ \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \right] = \mathcal{L}^{-1} [G(s)]$$

①  $G(s)$ 가 단순극을 가지는 경우

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} = \frac{Q(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\dots(s+s_n)} = \frac{k_1}{s+s_1} + \frac{k_2}{s+s_2} + \dots + \frac{k_n}{s+s_n}$$

(i)  $k_1$

$$\left[ (s+s_1) \left[ \frac{Q(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\dots(s+s_n)} \right] \right]_{s=-s_1} = \left[ (s+s_1) \left[ \frac{k_1}{s+s_1} + \frac{k_2}{s+s_2} + \dots + \frac{k_n}{s+s_n} \right] \right]_{s=-s_1}$$

$$k_1 = [(s+s_1)G(s)]_{s=-s_1}$$

(ii)  $k_2$

$$\left[ (s+s_2) \left[ \frac{Q(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\dots(s+s_n)} \right] \right]_{s=-s_2} = \left[ (s+s_2) \left[ \frac{k_1}{s+s_1} + \frac{k_2}{s+s_2} + \dots + \frac{k_n}{s+s_n} \right] \right]_{s=-s_2}$$

$$k_2 = [(s+s_2)G(s)]_{s=-s_2}$$

②  $G(s)$ 가 다중극을 가지는 경우

$$G(s) = \frac{1}{s^5 + 5s^4 + 9s^3 + 7s^2 + 2s} = \frac{1}{s(s+1)^3(s+2)} = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s+2} + \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{(s+1)^2} + \frac{A_3}{(s+1)^3}$$

(i)  $K_1$

$$K_1 = [sG(s)]_{s=0} = \frac{1}{(s+1)^3(s+2)} \Big|_{s=0} = \frac{1}{2}$$

(ii)  $K_2$

$$K_2 = [(s+2)G(s)]_{s=-2} = \frac{1}{s(s+1)^3} \Big|_{s=-2} = \frac{1}{-2(-1)^3} = \frac{1}{2}$$

(iii)  $A_3$

$$A_3 = \left[ (s+1)^3 G(s) \right] \Big|_{s=-1} = \frac{1}{s(s+2)} \Big|_{s=-1} = \frac{1}{-1(-1)} = -1$$

(iv)  $A_2$

$$A_2 = \frac{d}{ds} \left[ (s+1)^3 G(s) \right] \Big|_{s=-1} = \frac{d}{ds} \left( \frac{1}{s(s+2)} \right) \Big|_{s=-1} = \frac{d}{ds} \left( \frac{1}{s^2+2s} \right) \Big|_{s=-1} = \frac{-2s-2}{(s^2+2s)^2} \Big|_{s=-1} = \frac{0}{1} = 0$$

(v)  $A_1$

$$A_1 = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} \left[ (s+1)^3 G(s) \right] \Big|_{s=-1} = \frac{1}{2} \frac{d}{ds} \left( \frac{-2s-2}{(s^2+2s)^2} \right) \Big|_{s=-1} = \frac{1}{2} \frac{-2(s^2+2s)^2 - (-2s-2)2(s^2+2s)(2s+2)}{(s^2+2s)^4} \Big|_{s=-1}$$

$$= \frac{1}{2} \left( \frac{-2}{1} \right) = -1$$

$$\rightarrow G(s) = \frac{1/2}{s} + \frac{1/2}{s+2} + \frac{-1}{s+1} + \frac{-1}{(s+1)^3}$$

③  $G(s)$ 가 단순복소극

• 단순극을 가리는 경우와 동일하게 진행

12. Transfer function of 2nd order prototype system

• 2nd order ODE :  $\ddot{y}(t) + 2\zeta\omega_n \dot{y}(t) + \omega_n^2 y(t) = \omega_n^2 u(t)$

$\mathcal{L}$ , assumption : I.C. = 0 ( $\because$  전달함수 정의 조건)

$$\mathcal{L}[\ddot{y}(t) + 2\zeta\omega_n \dot{y}(t) + \omega_n^2 y(t)] = \mathcal{L}[\omega_n^2 u(t)]$$

$$s^2 Y(s) + 2\zeta\omega_n s Y(s) + \omega_n^2 Y(s) = \omega_n^2 U(s)$$

$$(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) Y(s) = \omega_n^2 U(s)$$

$$\star G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \rightarrow \text{transfer function of 2nd order prototype system}$$

$$\text{pole: } s = -\zeta\omega_n \pm \sqrt{(-\zeta\omega_n)^2 - \omega_n^2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

assumption :  $\zeta < 1$

$$-\zeta\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = -\sigma \pm j\omega$$

$$\langle \sigma = \zeta\omega_n, \omega = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \rangle$$



### 13. 2nd order prototype system의 impulse response

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \rightarrow Y(s) = G(s)U(s), \text{ assumption: } U(t) = \delta(t)$$

$$Y(s) = G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(s + \sigma - j\omega)(s + \sigma + j\omega)} = \frac{A}{s + \sigma - j\omega} + \frac{B}{s + \sigma + j\omega}$$

$s = -\sigma \pm j\omega$

$$= \frac{A(s + \sigma + j\omega) + B(s + \sigma - j\omega)}{(s + \sigma - j\omega)(s + \sigma + j\omega)} = \frac{(A+B)s + (A+B)\sigma + (A-B)j\omega}{(s + \sigma - j\omega)(s + \sigma + j\omega)}$$

$$(A+B)s + (A+B)\sigma + (A-B)j\omega = \omega_n^2$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ A-B = \frac{\omega_n^2}{j\omega} \end{cases} \quad \begin{cases} A+B=0 \\ (A-B)j\omega = \omega_n^2 \\ A-B = \frac{\omega_n^2}{j\omega} \end{cases}$$

$$2A = \frac{\omega_n^2}{j\omega} \quad A = \frac{\omega_n^2}{2j\omega}$$

$$B = -\frac{\omega_n^2}{2j\omega}$$

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{2j\omega} \frac{1}{s + \sigma - j\omega} - \frac{\omega_n^2}{2j\omega} \frac{1}{s + \sigma + j\omega} = \frac{\omega_n^2}{2j\omega} \left( \frac{1}{s + \sigma - j\omega} - \frac{1}{s + \sigma + j\omega} \right)$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[ \frac{\omega_n^2}{2j\omega} \left( \frac{1}{s + \sigma - j\omega} - \frac{1}{s + \sigma + j\omega} \right) \right] = \frac{\omega_n^2}{2j\omega} (e^{(-\sigma + j\omega)t} - e^{(-\sigma - j\omega)t}) = \frac{\omega_n^2}{2j\omega} e^{-\sigma t} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$$

$$\begin{cases} e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \\ e^{-j\theta} = \cos\theta - j\sin\theta \end{cases}$$

$$e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j\sin\theta \rightarrow \sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

$$y(t) = \frac{\omega_n^2}{\omega} e^{-\sigma t} \left( \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} \right) = \frac{\omega_n^2}{\omega} e^{-\sigma t} \sin\omega t = \frac{\omega_n^2}{\omega \sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t$$

∴ 2nd order prototype system의 impulse response

$$y(t) = \frac{\omega_n^2}{2j\omega} e^{-\sigma t} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) \quad \text{OR} \quad \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t$$

### 14. 실험상 미분 방정식의 라플라스 변환 해법

- ① 라플라스 변환표를 이용 하여 미분 방정식을 라플라스 변환에 의해 s영역으로 변환
- ② 변환된 대수방정식으로부터 출력변수를 구함
- ③ 변환된 대수방정식에 대해 부분분수 전개
- ④ 라플라스 변환표로부터 역라플라스 변환을 해  $y(t)$  구함

# 15. Unit step function response of 1st-order prototype system

1st-order prototype system에 대한 응답 (2nd x)

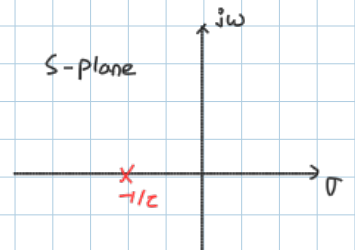
$$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} y(t) = \frac{1}{\tau} u_s(t), \quad y(0) = \dot{y}(0) = 0, \quad u_s(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 1 & (t \geq 0) \end{cases}$$

$\tau$ : time constant (시정수)

$$\mathcal{L}\left[\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} y(t) = \frac{1}{\tau} u_s(t)\right]$$

$$\rightarrow sY(s) + \frac{1}{\tau} Y(s) = \frac{1}{\tau} U_s(s) \rightarrow (s + \frac{1}{\tau}) Y(s) = \frac{1}{\tau} U_s(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U_s(s)} = \frac{1/\tau}{s + 1/\tau} \quad \sim \text{pole: } s = -\frac{1}{\tau}$$



$$Y(s) = G(s) U_s(s) = \left(\frac{1/\tau}{s + 1/\tau}\right) \frac{1}{s} \quad \sim \quad \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[ \frac{1}{s} \left( \frac{1/\tau}{s + 1/\tau} \right) \right] = 1$$

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 1/\tau} = \frac{A(s + 1/\tau) + Bs}{s(s + 1/\tau)} = \frac{(A+B)s + A/\tau}{s(s + 1/\tau)} = \frac{1/\tau}{s(s + 1/\tau)}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/\tau}$$

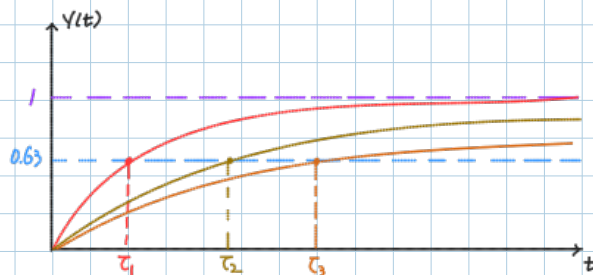
$$A+B=0 \quad A/\tau = 1/\tau \rightarrow A=1, B=-1$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/\tau}\right] = u_s(t) - e^{-t/\tau} u_s(t) = (1 - e^{-t/\tau}) u_s(t)$$

$1 \because t > 0$

time constant ( $\tau$ , 시정수)에 따른 response의 형태

$$y(t) = 1 - e^{-t/\tau}$$



$$\tau_1 < \tau_2 < \tau_3$$

→ time constant가 커질수록  
응답속도 느려짐

# 16. 2nd-order prototype system에서 ζ에 따른 pole의 위치와 response 형태

2nd-order prototype system

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = \omega_n^2 u(t), \quad \zeta: \text{damping ratio (감쇠비)}, \quad \omega_n: \text{natural frequency (고유진동수)}$$

$$\text{assumption: } u(t) = u_s(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 1 & (t \geq 0) \end{cases}, \quad y(0) = \dot{y}(0) = 0 \quad (\because \text{진단항이 정의 조건})$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = \omega_n^2 u(t)\right]$$

$$s^2 Y(s) + 2\zeta\omega_n s Y(s) + \omega_n^2 Y(s) = \omega_n^2 U(s)$$

$$(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) Y(s) = \omega_n^2 U(s) \rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

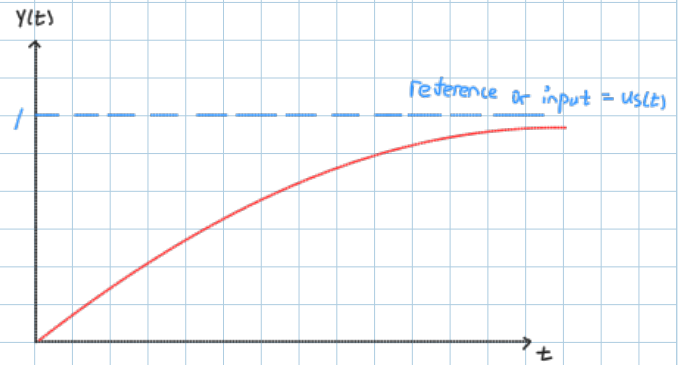
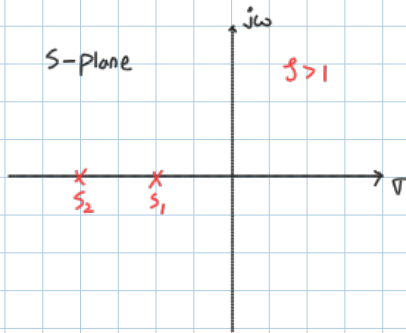
ζ에 따른 pole의 위치와 unit step function response 형태

$$\text{Characteristic Eq.: } s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$\text{pole: } s = -\zeta\omega_n \pm \sqrt{(-\zeta\omega_n)^2 - \omega_n^2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

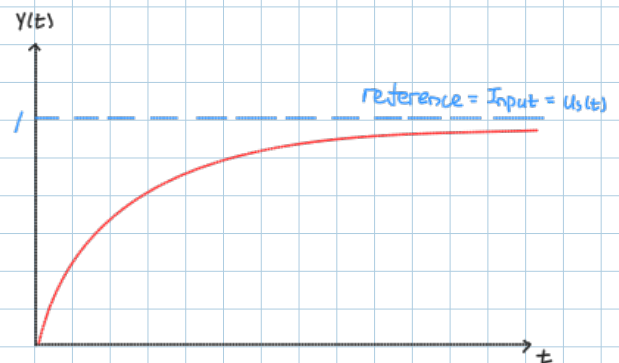
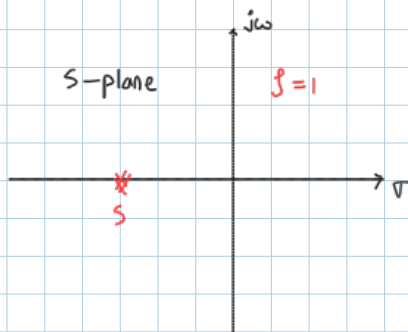
① Overdamped (과감쇠,  $\zeta > 1$ )

• pole:  $s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$  → 서로 다른 2개의 실근



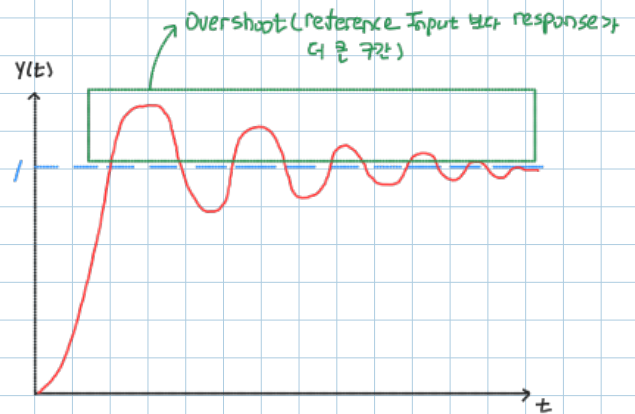
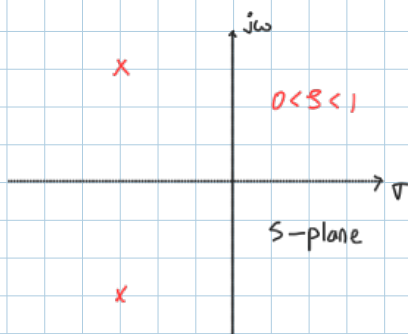
② Critically Damped (임계감쇠,  $\zeta = 1$ )

• pole:  $s = -\zeta\omega_n$  (중근) → 중근



③ Underdamped (부족감쇠,  $0 < \zeta < 1$ )

• pole:  $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$  → 서로 다른 2개의 허근



|                | Critically damped | underdamped |
|----------------|-------------------|-------------|
| response<br>속도 | 느림                | 빠름          |
| Overshoot      | X                 | O           |

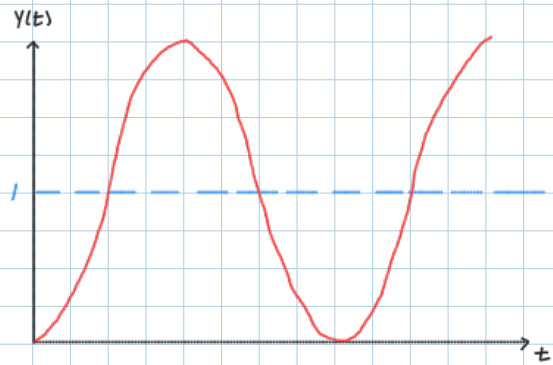
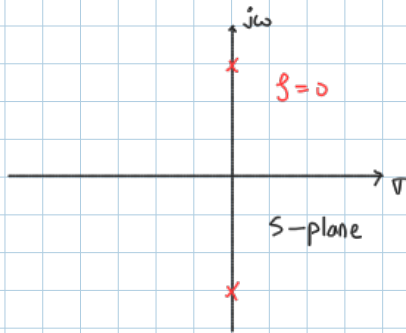
→ ∴ 원하는 response 형태는 Critically damped와 underdamped 사이의 형태

stable  
good (수렴)

= 비감쇠

④ Undamped ( $\zeta=0$ )  $\rightarrow$  marginally unstable

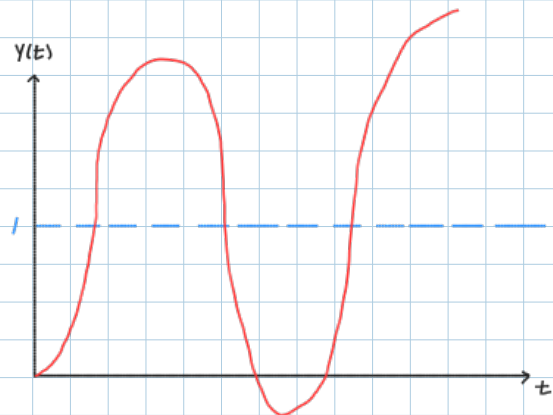
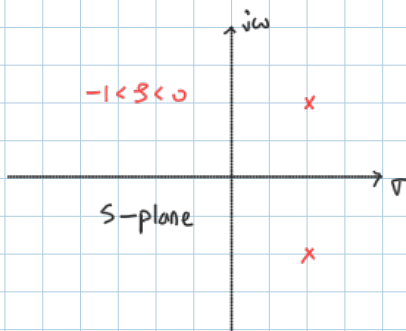
• pole:  $s = \pm j\omega_n$



bad (328x)  
unstable

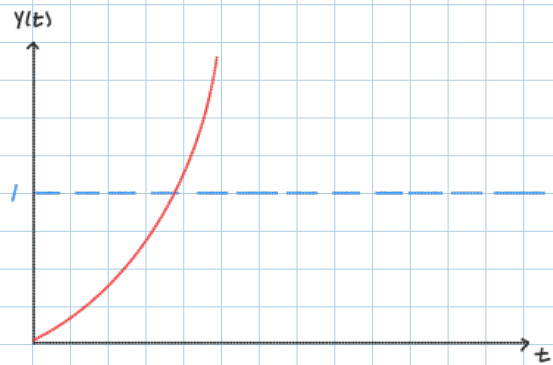
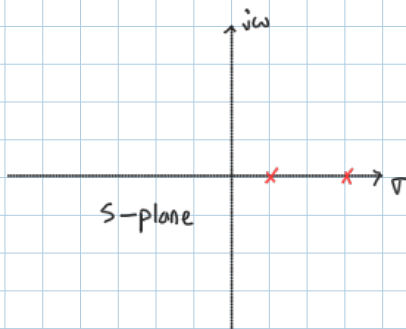
⑤ Negatively damped ( $-1 < \zeta < 0$ )  $\rightarrow$  unstable

• pole:  $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$



⑥ Negatively damped ( $\zeta < -1$ )  $\rightarrow$  unstable

• pole:  $s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$



### ④ 시스템 설계 과정

#### ① 기존 시스템 분석

• 기존 시스템의 극점위치 파악 후 response의 형태 파악

#### ② 시스템 설계

• 원하는 response 형태가 나오도록  $\zeta$  값 수정  $\rightarrow$  ex) Damping Coefficient 값 변경

$$\ddot{y} + 2\zeta\omega_n \dot{y} + \omega_n^2 y = \omega_n^2 u(t)$$

$\downarrow$   
Damping Coefficient 값 변경

## 17. 상태 방정식

- 미분방정식 풀이법
  - 라플라스 변환  $\xrightarrow{\text{Design}}$  PID, Phase lead/lag
  - 상태공간 (State space)  $\xrightarrow{\text{Design}}$  State feedback, LQR, optimal Control, robust Control  
nonlinear system에 적용가능

### — 상태방정식

- 전달함수 (라플라스) 방법의 대안
- 고차 미분방정식 분석 수단
- 현대 제어이론에서 많이 사용

## 18. 일반적 $n$ 차 미분방정식에서 상태변수, 상태방정식 $\xrightarrow{\text{시스템 내부의 상태 의미}}$ 상태방정식 상용이유: Laplace (전달함수) 방법론 적용되는 시스템에 제한이 있지만 상태방정식은 거의 모든 시스템에 적용가능

### — modeling

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_n \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

### — ① 상태변수 $\rightarrow$ System이 $n$ 차 미분방정식인 경우 $n$ 개의 상태변수 필요

- $x_1(t) = y(t) \rightarrow$  보통 System의 Output으로 잡음
  - $x_2(t) = \frac{dx_1(t)}{dt} = \frac{dy(t)}{dt} \rightarrow$  앞에서 정의한 상태변수 1번미분
  - $x_3(t) = \frac{dx_2(t)}{dt} = \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \rightarrow$  앞에서 정의한 상태변수 1번미분
  - $\vdots$
  - $x_n(t) = \frac{dx_{n-1}(t)}{dt} = \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} \rightarrow$  앞에서 정의한 상태변수 1번미분
- State Variable
- 상태변수의 이름은 임의로 지칭

### ④ 상태변수 정의조건 $\rightarrow$ 상태변수 정의 방법은 위의 예시에서 사용한 방법 이용

- 임의의 초기시각  $t=t_0$ 에서 상태변수  $x_1(t_0), x_2(t_0), \dots, x_n(t_0)$ 는 그 시스템의 초기 상태 정의
- $t \geq t_0$ 에 대한 그 계의 입력과 위에서 정의된 초기상태가 주어지면, 상태변수는 그 시스템의 미래 동작을 완전히 정의해야 함
- System이  $n$ 차 미분방정식인 경우 상태변수는  $n$ 개 정의  
최소집합 (minimal Set)

$n$ 차 미분방정식 (System)을  $n$ 개의 1차 미분방정식으로 표현

### — ② 상태방정식 $\rightarrow n$ 개의 상태방정식 필요

- 좌변 (상태변수의 1차 미분) = 우변 (상태변수들의 선형결합)

State Equation

$$\begin{aligned} \text{식(1)} : \frac{dx_1(t)}{dt} &= x_2(t) \\ \text{식(2)} : \frac{dx_2(t)}{dt} &= x_3(t) \\ &\vdots \\ \text{식}(n-1) : \frac{dx_{n-1}(t)}{dt} &= x_n(t) \\ \text{식}(n) : \frac{dx_n(t)}{dt} &= ? \end{aligned}$$

앞서 정의한 상태변수 식을 뒤집어서 나타냄

$\frac{dx_n(t)}{dt} = \frac{dy(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t)$

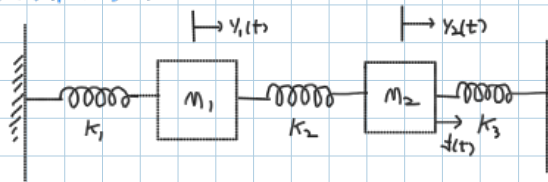
modeling에 상태변수 대입해서 푸를

$$= b_n \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

$u(t)$  양 회선의 입력으로 기입

$$\frac{dx_n(t)}{dt} = -a_0 x_1(t) - a_1 x_2(t) + \dots - a_{n-1} x_n(t) + u(t)$$

Ex) 예제 3-6-1



modeling  $\rightarrow$

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{y}_1(t) + (k_1 + k_2) y_1(t) - k_2 y_2(t) &= 0 \\ m_2 \ddot{y}_2(t) - k_2 y_1(t) + (k_2 + k_3) y_2(t) &= f(t) \end{aligned}$$

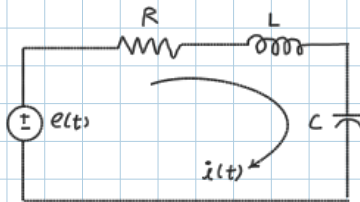
① 상태변수  $\rightarrow$  4개 필요  $\because$  2차 시스템  $\times 2$

$$\begin{aligned} x_1(t) &= y_1(t) & x_2(t) &= \frac{dx_1(t)}{dt} = \frac{dy_1(t)}{dt} \\ x_3(t) &= y_2(t) & x_4(t) &= \frac{dx_3(t)}{dt} = \frac{dy_2(t)}{dt} \end{aligned}$$

② 상태방정식  $\rightarrow$  4개 필요  $\because$  2차 시스템  $\times 2$

$$\begin{aligned} \frac{dx_1(t)}{dt} &= x_2(t) \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= -\frac{(k_1 + k_2)}{m_1} x_1(t) + \frac{k_2}{m_1} x_3(t) \leftarrow m_1 \ddot{y}_1(t) + (k_1 + k_2) y_1(t) - k_2 y_2(t) = 0 \\ \frac{dx_3(t)}{dt} &= x_4(t) \\ \frac{dx_4(t)}{dt} &= \frac{k_2}{m_2} x_1(t) - \frac{(k_2 + k_3)}{m_2} x_3(t) + \frac{1}{m_2} f(t) \leftarrow m_2 \ddot{y}_2(t) - k_2 y_1(t) + (k_2 + k_3) y_2(t) = f(t) \end{aligned}$$

Ex)



modeling  $\rightarrow$   $L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + \int \frac{i(t)}{C} dt = e(t)$

① 상태변수  $\rightarrow$  2개 필요  $\because$  2차 시스템

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \int i(t) dt \\ x_2(t) &= \frac{dx_1(t)}{dt} = i(t) \end{aligned}$$

② 상태방정식

$$\begin{aligned} \frac{dx_1(t)}{dt} &= x_2(t) \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= -\frac{1}{L} x_1(t) - \frac{R}{L} x_2(t) + \frac{1}{L} e(t) \leftarrow L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + \int \frac{i(t)}{C} dt = e(t) \end{aligned}$$

## 19. 상태 공간 (state space) → State space Equation으로 표현

• State space Equation (상태공간 방정식) = State Equation (상태방정식) + Output Equation (출력방정식)

### ① State Equation (상태방정식)

• 각각의 상태방정식을 행렬형태로 표현한 방정식

(1) 상태변수

$$x_1(t) = y(t)$$

$$x_2(t) = \frac{dx_1(t)}{dt} = \frac{dy(t)}{dt}$$

$$x_3(t) = \frac{dx_2(t)}{dt} = \frac{d^2y(t)}{dt^2}$$

$\vdots$

$$x_n(t) = \frac{dx_{n-1}(t)}{dt} = \frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}$$

(2) 상태방정식

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t)$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = x_3(t)$$

$\vdots$

$$\frac{dx_{n-1}(t)}{dt} = x_n(t)$$

$$\frac{dx_n(t)}{dt} = -a_0x_1(t) - a_1x_2(t) + \dots - a_{n-1}x_n(t) + u(t)$$

(3) 상태방정식 (행렬로 표현)

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ u(t) \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\vec{x}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_A \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\vec{x}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_B \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\vec{u}}$

• State Equation (상태 방정식, 행렬로 표현)

★  $\dot{\vec{x}}(t) = A\vec{x}(t) + B\vec{u}(t)$

→

$$\vec{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{np} \end{bmatrix}$$

$$\vec{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_p(t) \end{bmatrix}$$

### ② 출력방정식

$$y_1(t) = x_1(t)$$

$$y_2(t) = x_2(t)$$

$\vdots$

→ 행렬로 표현

★

$$\vec{y}(t) = C\vec{x}(t) + D\vec{u}(t)$$

• Output Equation (출력방정식)

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{q1} & c_{q2} & \dots & c_{qn} \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \dots & d_{1p} \\ d_{21} & d_{22} & \dots & d_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{q1} & d_{q2} & \dots & d_{qp} \end{bmatrix}$$

State space Eq.  
(상태공간 방정식)



20. 상태공간에서 라플라스 변환을 이용해 풀려구하기.

$$\dot{\vec{x}} = A\vec{x} + B\vec{u}, \quad \vec{y} = C\vec{x} + D\vec{u}$$

→ 항별에 대해 일반적인 라플라스 변환 적용

$$\mathcal{L}[\dot{\vec{x}}] = \mathcal{L}[A\vec{x} + B\vec{u}]$$

$$s\vec{x}(s) - \vec{x}(0) = A\vec{x}(s) + B\vec{u}(s)$$

$$(sI - A)\vec{x}(s) = \vec{x}(0) + B\vec{u}(s)$$

$$(sI - A)^{-1}(sI - A)\vec{x}(s) = (sI - A)^{-1}(\vec{x}(0) + B\vec{u}(s))$$

$$\vec{x}(s) = (sI - A)^{-1}\vec{x}(0) + (sI - A)^{-1}(B\vec{u}(s))$$

$$\vec{x} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}\vec{x}(0) + (sI - A)^{-1}(B\vec{u}(s))] = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]\vec{x}(0) + \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}(B\vec{u}(s))]$$

$$\vec{y} = C\vec{x} + D\vec{u}$$

21. 상태공간 방정식 (state space Eq) 으로부터 전달함수 도출

$$\begin{aligned} \dot{\vec{x}} &= A\vec{x} + B\vec{u} \\ \vec{y} &= C\vec{x} + D\vec{u} \end{aligned} \xrightarrow{\mathcal{L}} \begin{aligned} \vec{x}(s) &= (sI - A)^{-1}\vec{x}(0) + (sI - A)^{-1}(B\vec{u}(s)) \\ \vec{y}(s) &= C\vec{x}(s) + D\vec{u}(s) \\ &= C[(sI - A)^{-1}\vec{x}(0) + (sI - A)^{-1}(B\vec{u}(s))] + D\vec{u}(s) \\ &= C(sI - A)^{-1}\vec{x}(0) + C(sI - A)^{-1}(B\vec{u}(s)) + D\vec{u}(s) \\ &= \{C(sI - A)^{-1}B + D\}\vec{u}(s) \end{aligned}$$

→ 벡터 나누임은 안되지만 그냥 진행

$$G(s) = \frac{\vec{y}(s)}{\vec{u}(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

★

∴  $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$  → 입력이 p개 있고 출력이 q개 있을 때 전달함수가 될 수 있는 모든 경우의 수를 나타냄

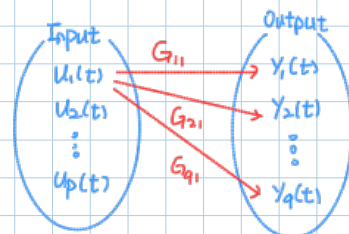
• i번째 입력과 j번째 출력사이 전달함수

$$\rightarrow G_{ji} = \frac{Y_j(s)}{U_i(s)}$$

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) & \dots & G_{1p}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) & \dots & G_{2p}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{q1}(s) & G_{q2}(s) & \dots & G_{qp}(s) \end{bmatrix}$$

출력은 모든 입력의 영향을 따로 구해서 선형조합으로 구할 수 있다.

$$Y_j(s) = G_{j1}U_1(s) + G_{j2}U_2(s) + \dots + G_{jp}U_p(s)$$





22. 상태공간 방정식으로부터 특성방정식 구하기

$$G(s) = C(sI - B)^{-1}B + D = C \frac{\text{adj}(sI - A)}{|sI - A|} B + D$$

분모=0

$$|sI - A| = 0$$

상태공간 방정식에서 특성방정식

23. 전달함수로 부터 상태공간 방정식 유도

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = u(t)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

A, B, C, D 유도

$$\begin{aligned} \dot{\vec{x}} &= A\vec{x} + B\vec{u} \\ \vec{y} &= C\vec{x} + D\vec{u} \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

1만 존재  
전달함수 분모의 계수를 (-) 붙여서 역순으로 씀

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [b_0 \ b_1 \ b_2 \ \dots \ b_{n-2} \ b_{n-1}] \quad D = 0$$

$y(t) = b_0 x_1(t) + b_1 x_2(t) + \dots + b_{n-1} x_n(t)$  가량

$$\frac{dx_n(t)}{dt} = -a_0 x_1(t) - a_1 x_2(t) - \dots - a_{n-1} x_n(t) + u(t)$$

⑧ 상태공간 재서술 내용은 Chapter 8